第四章土的压缩性与地基沉降计算

本章导览：本章是**专业课最核心大题**——常考「分层总和法/规范法求最终沉降」与「一维固结求任意时刻沉降」两大计算题，另有压缩系数/压缩模量/压缩指数的概念小题。综合性极强，务必把「试验曲线→压缩指标→沉降公式→固结时间」这条链打通。

4.1 压缩性指标（由室内压缩试验得到）

公式 4-1　压缩系数（e-p 曲线）

$$\boxed{a = -\frac{\Delta e}{\Delta p} = \frac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1}}$$

- **参数说明：**a 为压缩系数（MPa^{-1} 或kPa^{-1}）；e_1, e_2 为压力p_1, p_2 作用下土样孔隙比；负号表示p 增大e减小。
- **压缩性评价**（用a_{1-2}，即$p_1 = 100\,\mathrm{kPa},\ p_2 = 200\,\mathrm{kPa}$ 区间）：
  - $a_{1-2} < 0.1\ \mathrm{MPa}^{-1}$：低压缩性；
  - $0.1 \le a_{1-2} < 0.5$：中压缩性；
  - $a_{1-2} \ge 0.5$：高压缩性。
- **注意：**a 不是常数，随压力区间变化——**评价必须标明压力段**（标定a_{1-2} 才可比较）。

公式 4-2　压缩模量与体积压缩系数

$$E_s = \frac{p_2 - p_1}{e_1 - e_2}(1 + e_1) = \frac{1 + e_1}{a}$$

$$m_v = \frac{a}{1 + e_1} = \frac{1}{E_s}$$

- **参数说明：**E_s 为侧限压缩模量（MPa）；m_v 为体积压缩系数；a, e_1 同上。
- **注意：**E_s 与a 互成倒数关系但**必须配上**$(1 + e_1)$，别只记$E_s = 1/a$。
- **单位一致化：**a 用kPa^{-1} 时E_s 得kPa；用MPa^{-1} 时得MPa。

公式 4-3　压缩指数与回弹指数（e-lgp 曲线）

$$C_c = \frac{e_1 - e_2}{\lg p_2 - \lg p_1} = \frac{\Delta e}{\lg(p_2/p_1)}$$

$$C_s = \frac{e_1 - e_2}{\lg p_2 - \lg p_1} \quad \text{(回弹-再压缩段)}$$

- **参数说明**：C_c 为压缩指数（正常固结段 e-lgp 直线斜率）；C_s 为回弹指数（卸载回弹/再压缩，远小于C_c，约为其$1/10 \sim 1/5$）。p 用kPa。
- **注意**：e-lgp曲线中正常固结段为直线，斜率为C_c（随土不同约$0.1 \sim 0.5$，大于约0.19 视为高压缩性）；各教材经验表达式不同，考试以给出指标为主，不需死记经验公式。
- **双义警示**：C_c 在此是**压缩指数**，而第一章级配评价中作**曲率系数**——含义不同，注意区分（详见第一章公式 1-17 旁提示）。

4.2 应力历史与先期固结压力

公式 4-4　先期固结压力与超固结比

$$OCR = \frac{p_c}{p_0}$$

OCR	土类	意义
$OCR = 1$	正常固结土	历史上受应力恰为现自重应力
$OCR > 1$	超固结土	历史上受过更大固结压力（曾卸荷）
$OCR < 1$	欠固结土	自重固结未完成（新填土）

- **参数说明**：p_c 为先期固结压力（由图中压缩曲线直线段转折点处推得，如 Casagrande 图解法）；p_0 为现有自重应力。
- **注意**：OCR判别是简答题高频点；**欠固结土的自重沉降仍会继续发展**。

4.3 基础最终沉降计算

公式 4-5　分层总和法原理（e-p 曲线法）

对每一层（取$h_i \le 0.4B$，压缩层底部满足$\sigma_{z,n} \le 0.2\sigma_{cz,n}$，软土$\le 0.1$）：

$$s_i = \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1 + e_{1i}}\, h_i$$

$$s = \sum_{i=1}^{n} s_i$$

- **参数说明**：e_{1i} 为加荷前该层中部对应初始自重应力p_{1i} 的孔隙比；e_{2i} 为加压后对应$p_{2i} = p_{1i} + \Delta p_i$ 的孔隙比；h_i 为层厚；s_i 为单层压缩量；s 为总沉降（cm）。

- **荷载**：Δp_i 取该层**中点**处附加应力$\sigma_{z,i}$（用第三章角点法）。
- **步骤速记**：画分层图→算层面自重应力与附加应力→由 e-p 曲线查e_1, e_2（或由$E_s = \dfrac{1+e_1}{a_{1-2}}$ 计算）→逐层累加。
- **注意**：分母是$1+e_1$（初始孔隙比），分子是孔隙比差——变形公式的来源是$\Delta h/h = \Delta e/(1+e)$。

公式 4-6　用压缩模量表达的每层沉降

$$s_i = \frac{\Delta p_i}{E_{si}}\, h_i$$

- **参数说明**：E_{si} 为该层压缩模量（与附加应力范围对应，一般取$p_{1i} \sim p_{2i}$ 段的E_s）；Δp_i 为该层中点附加应力；h_i 层厚。
- **适用**：题目直接给E_s 时最常用；与公式 4-5 完全等价，不要两边都算。

公式 4-7　规范法（应力面积法）

$$s = \psi_s\, s' = \psi_s \sum_{i=1}^{n} \frac{p_0}{E_{si}} \Big(z_i \bar{\alpha}_i - z_{i-1} \bar{\alpha}_{i-1} \Big)$$

- **参数说明**：s' 为按应力面积原理计算的沉降；$\bar{\alpha}_i$ 为从基底到第i 层底的**平均附加应力系数**（查表，引数与角点法同，为「平均」系数$\bar{\alpha}_c$）；z_i 为第i 层底面到基底的距离；p_0 为基底附加压力；ψ_s 为沉降经验修正系数（按E_s 与f_{ak} 查规范修正，一般$0.2 \sim 1.4$）。
- **注意**：应力面积法用「平均附加应力系数$\bar{\alpha}$」而非角点系数α，查表两套表，别混用；最终乘ψ_s 一步必须保留。
- **压缩层深度**：按Δz（规范小厚度）控制或$\sigma_z \le 0.2\sigma_{cz}$（软土 0.1）确定。

公式 4-8　e-lgp 法（分层，按应力状态分段）

①正常固结土（$p_{0i} = p_{ci}$）：

$$s_i = \frac{C_{ci}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{0i} + \Delta p_i}{p_{0i}}$$

②超固结土，且终点应力不超先期固结压力（$p_{0i} + \Delta p_i \le p_{ci}$，**沿再压缩段**）：

$$s_i = \frac{C_{si}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{0i} + \Delta p_i}{p_{0i}}$$

③超固结土，且终点应力超过先期固结压力（$p_{0i} + \Delta p_i > p_{ci}$，**先回弹段后压缩段**）：

$$s_i = \frac{C_{si}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{ci}}{p_{0i}} + \frac{C_{ci}}{1+e_{0i}}\, h_i \, \lg \frac{p_{0i} + \Delta p_i}{p_{ci}}$$

- **参数说明**：C_c 压缩指数；C_s 回弹指数；p_0 该层中部自重应力；p_c 先期固结压力；Δp 该层中点附加应力；e_0 初始孔隙比。
- **思路**：先按 OCR 判别固结状态→判断终点应力与p_c 的关系→选式。①式只有压缩段；②全在再压缩段用C_s；③先C_s（从p_0 到p_c）再C_c（从p_c 到终点）。
- **注意**：p、Δp 都用kPa，保证lg 内无量纲；三类别选错曲线，尤其②别误用C_c。

4.4 一维固结理论（太沙基）

公式 4-9　固结方程与固结系数

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$c_v = \frac{k(1+e)}{a\gamma_w} = \frac{kE_s}{\gamma_w}$$

- **参数说明**：u 为超静孔隙水压力（kPa）；t 为时间；z 为排水坐标；c_v 为固结系数（$\mathrm{m^2/a}$ 或$\mathrm{cm^2/s}$, $\mathrm{m^2/d}$）；k 渗透系数；a, E_s 为压缩系数与压缩模量；e 孔隙比；$\gamma_w = 10\ \mathrm{kN/m^3}$。
- **注意**：固结是**超静孔隙水压力消散**的过程；同一种土c_v 需注明试验条件。

公式 4-10　时间因子

$$\boxed{T_v = \frac{c_v\, t}{H^2}}$$

- **参数说明**：T_v 时间因子（无量纲）；H 为**排水距离**——单面排水取土层全厚H_0，**双面排水取**$H_0/2$；c_v、t 同前。
- **注意**：H 的取值是最常见丢分点——换向思维：「最近的排水面到该点的距离」。

公式 4-11　固结度定义

$$U_t = \frac{s_t}{s_\infty} = \frac{\text{时刻}t\text{ 的沉降}}{\text{最终固结沉降}}$$

$$U_t = 1 - \frac{\int_0^H u(z,t)\,dz}{\int_0^H u_0(z)\,dz} \quad \text{(按平均孔隙水压力定义)}$$

- **参数说明**：U_t 为平均固结度；s_t 为t 时刻沉降；s_∞ 为最终沉降；u_0 为初始超静孔隙水压力。
- **注意**：考试计算有两种路径——已知U_t 求$s_t = s_\infty U_t$，或反求时间。

公式 4-12　Tv–Ut 关系（大面积均布荷载，初始超孔压沿深度均匀分布）

级数解：

$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m-1)^2}\exp\left[-\frac{(2m-1)^2\pi^2}{4}T_v\right]$$

实用近似式：

$$U_t = 2\sqrt{\frac{T_v}{\pi}} \quad (0 < U_t \le 60\%)$$

$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}T_v\right) \quad (U_t > 60\%)$$

- **参数说明**：按上述区间选用近似式，误差在工程允许范围；级数式用于精确复核。
- **考试用法**：已知$\bar{U} = 50\%$，由$\bar{U} = 2\sqrt{T_v/\pi}$ 反解$T_v = \frac{\pi}{4}\bar{U}^2$，再代公式 4-10 求时间——「求达到某固结度所需时间」必考。
- **注意：沉降量相等时所需时间与H^2 成正比**（$t \propto H^2$），双面排水比单面排水快 4 倍——定性判断题高频。
- **初始超孔压分布形状的影响（考研定性题）**：上式针对初始超孔压**沿深度均匀分布**（大面积均布加载、常见工况）。若初始超孔压呈**三角形等非均匀分布**，同一T_v 对应的U_t 不同——**不可把均匀分布的U–T_v 曲线直接套到非均匀分布上**；精确值需用相应边界条件的级数解（教材附录另有曲线/表格）。一般原则：超孔压越靠**排水面**集中、水力梯度越大，排水越快；越偏在不透水面一侧则越慢。

4.5 沉降的时间组成（概念）

- 瞬时沉降s_d：加荷瞬间剪切变形（不排水），砂土大、黏土小；
- 固结沉降s_c：超静水压力消散引起的体积压缩，**黏性土的主要部分**；
- 次固结沉降s_s：骨架蠕变，发生于主固结完成后，$e - \lg t$ 曲线上由次固结系数$C_\alpha = \dfrac{\Delta e}{\lg t}$ 描述。

$$s = s_d + s_c + s_s$$

- **注意**：分层总和法/规范法算的是**固结沉降（主固结）**部分；粗粒土通常只考虑瞬时沉降。此考点多为「概念排序 + 主次关系」简答题。

4.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
4-1	$a = \dfrac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1}$	压缩系数
4-2	$E_s = \dfrac{1+e_1}{a},\ m_v = \dfrac{a}{1+e_1}$	压缩模量/体积压缩系数
4-3	$C_c = \dfrac{\Delta e}{\lg(p_2/p_1)}$	压缩指数/回弹指数
4-4	$OCR = \dfrac{p_c}{p_0}$	先期固结/超固结比
4-5	$s_i = \dfrac{e_1 - e_2}{1+e_1} h_i$	分层总和法
4-6	$s_i = \dfrac{\Delta p_i}{E_{si}} h_i$	压缩模量法
4-7	$s = \psi_s \sum \dfrac{p_0}{E_s}(z\bar{\alpha} - z\bar{\alpha}')$	规范应力面积法
4-8	①$s = \dfrac{C_c}{1+e_0} h \lg \dfrac{p_0+\Delta p}{p_0}$ ②用C_s ③两段相加	e-lgp 法（按 OCR 分段）
4-9	$c_v = \dfrac{kE_s}{\gamma_w}$	固结系数
4-10	$T_v = \dfrac{c_v t}{H^2}$	时间因子（排水距离）
4-11	$U_t = \dfrac{s_t}{s_\infty} = 1 - \dfrac{\int_0^H u\,dz}{\int_0^H u_0\,dz}$	固结度定义
4-12	$U_t \approx 2\sqrt{T_v/\pi}$ 或$1 - \dfrac{8}{\pi^2} e^{-\pi^2 T_v/4}$	固结度估算

考试高频提醒：①压缩层底面判别$\sigma_z \le 0.2\sigma_{cz}$；②双面排水$H = H_0/2$、时间与$H^2$ 成正比；③「求时间」先求$T_v = \dfrac{\pi}{4}U^2$（$U \le 60\%$）；④分层总和法每层用**中点附加应力**；⑤e_1 是层顶既有状态的孔隙比，别写成最终值。